

Configuration électronique des atomes

Nous n'allons plus nous contenter d'écrire les configurations électroniques en indiquant le nombre d'électrons par couche. (ex: $K^2 L^8 M^2$)

Nous allons indiquer le **nombre d'électrons présents dans chaque sous-couche** avec le formalisme suivant :

$(sc_1)^{n_1} (sc_2)^{n_2} (sc_3)^{n_3} \dots$ avec :

- sc_i : nom de la sous-couche
- n_i : nombre d'électrons présents dans la sous-couche sc_i

Le remplissage des sous-couches va devoir répondre à certaines règles :

- **principe** de Pauli
- **règle** du remplissage de Klechkovski
- **règle** de Hund

Principe de Pauli (principe d'exclusion) 1/2

Dans un atome, 2 électrons ne peuvent avoir le même jeu de 5 nombres quantiques n , l , m , s et m_s

s vaut toujours $\frac{1}{2}$ pour l'électron

$\Rightarrow$ 2 électrons ne peuvent avoir le même jeu de 4 nombres quantique n , l , m et m_s

Autre formulation : dans un système à plusieurs électrons, 2 électrons ne peuvent être décrits par la même spin-orbitale

- n caractérise une couche
- n et l caractérisent une sous-couche
- n , l et m caractérisent une orbitale
- n , l , m et m_s caractérisent une spin-orbitale

Le principe de Pauli nous permet de connaître le nombre maximum d'électrons dans une spin-orbitale, dans une orbitale, dans une sous-couche, ...

• **spin-orbitale** $\Rightarrow 1$

• **orbitale** $\Rightarrow 2$

On représentera une orbitale à l'aide d'une case quantique



vide



électron célibataire (non apparié)



électrons appariés ($\Rightarrow$ doublet)
spin total = 0

Principe de Pauli (principe d'exclusion) 2/2

• sous-couche

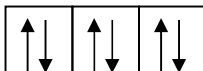
➤ s ($l=0 \Rightarrow 1$ orbitale)

$\Rightarrow 2$ électrons **max** dans sous-couche s

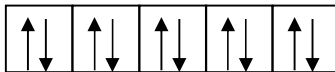


➤ p ($l=1 \Rightarrow 3$ orbitales $m = -1, 0$ et 1)

$\Rightarrow 6$ électrons **max** dans sous-couche p

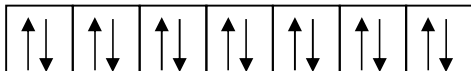


➤ d ($l=2 \Rightarrow 5$ orbitales $m = -2, -1, 0, 1$ et 2) $\Rightarrow 10$ électrons **max** dans sous-couche d



➤ f ($l=3 \Rightarrow 7$ orbitales $m = -3 \dots 3$)

$\Rightarrow 14$ électrons **max** dans sous-couche f



$2l+1$ cases quantiques par sous-couche de type l
 $2(2l+1)$ électrons max par sous-couche de type l

• couche

➤ $n=1$ ($l_{max}=0$) : sous-couche $1s$

$\Rightarrow 2$ électrons

➤ $n=2$ ($l_{max}=1$) : sous-couche $2s$ et $2p$

$\Rightarrow 8$ électrons

➤ $n=3$ ($l_{max}=2$) : sous-couche $3s$, $3p$ et $3d$

$\Rightarrow 18$ électrons

➤ $n=4$ ($l_{max}=3$) : sous-couche $4s$, $4p$, $4d$ et $4f$

$\Rightarrow 32$ électrons

$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow 2 \text{ électrons} \\ \Rightarrow 8 \text{ électrons} \\ \Rightarrow 18 \text{ électrons} \\ \Rightarrow 32 \text{ électrons} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{max } 2n^2 \\ \text{électrons par} \\ \text{couche } n \end{array}$

Le principe de Pauli est **TOUJOURS** vérifié !

Règle de remplissage de Klechkovski 1/2

⇒ ordre de remplissage des sous-couches :

- l'ordre de remplissage des sous-couches se fait par valeur de $n+l$ croissantes
- en cas d'égalité de $n+l$, on remplit d'abord celle de plus faible n (couche la plus interne)

$l \rightarrow$	0	1	2	3
$n \downarrow$				
1	1s			
2	2s	2p		
3	3s	3p	3d	
4	4s	4p	4d	4f
5	5s	5p	5d	5f
6	6s	6p	6d	6f
7	7s	7p	7d	7f

Règle de remplissage de Klechkovski 1/2

- l'ordre de remplissage des sous-couches se fait par valeur de $n+l$ croissantes
- en cas d'égalité de $n+l$, on remplit d'abord celle de plus faible n (couche la plus interne)

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \dots$

$n \downarrow$	$(n+l) \rightarrow$	0	1	2	3
1		1s (1)			
2		2s (2)	2p (3)		
3		3s (3)	3p (4)	3d (5)	
4		4s (4)	4p (5)	4d (6)	4f (7)
5		5s (5)	5p (6)	5d (7)	5f (8)
6		6s (6)	6p (7)	6d (8)	6f (9)
7		7s (7)	7p (8)	7d (9)	7f (10)

La règle de Klechkowski est vérifiée pour l'état fondamental, pas pour un état excité

Règle de remplissage de Klechkovski 2/2

⇒ ordre de remplissage des sous-couches

Habituellement, on écrit la configuration électronique par ordre de couche (n croissant) et à l'intérieur d'une couche par ordre de sous-couche (l croissant)

Ex: Fe(Z=26) :

- **O**rdre de **R**emplissage (**OR**): $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (4s)^2 (3d)^6$
- configuration électronique [Fe]: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (3d)^6 (4s)^2$

⏟
K

⏟
L

⏟
M

⏟
N

Il existe des exceptions à la règle de Klechkovski

- **Cr**, Mo
- **Cu**, Ag, Au
- quelques éléments parmi les lanthanides et les actinides

Plus un élément est « profond » dans le tableau périodique, plus grandes sont les probabilités qu'il déroge à la règle de Klechkovski

Règle de Hund

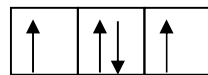
remplissage des sous-couches

Dans une sous-couche, le spin total doit être maximal

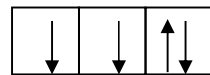
- les électrons occupent un maximum de cases quantiques dans une sous-couche possédant plusieurs orbitales
- dans une même sous-couche, les électrons célibataires possèdent des spins parallèles

La règle de Hund est vérifiée pour l'état fondamental, pas pour un état excité

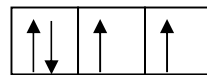
ex : remplissage de la sous-couche $2p$ avec 4 électrons



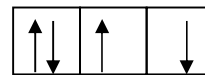
Hund OK



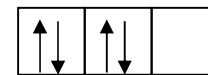
Hund OK



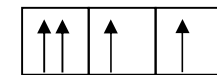
Hund OK



pb Hund



pb Hund



pb Pauli !



conf. possible pour état fondamental

état excité

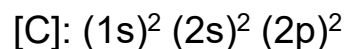
impossible

la règle de Hund ne peut s'observer que si on écrit la configuration électronique à l'aide des cases quantiques. On ne peut la vérifier lorsque l'on a une configuration écrite comme : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^4$

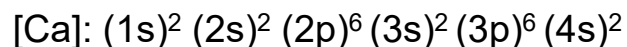
Vous avez à présent tout ce qu'il faut pour écrire la configuration électronique d'un atome quelconque dont vous connaissez le numéro atomique Z !

Exemple de quelques configurations électroniques

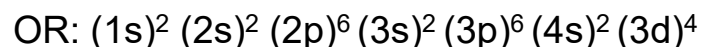
- carbone (Z=6)



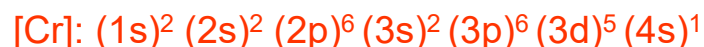
- calcium (Z=20)



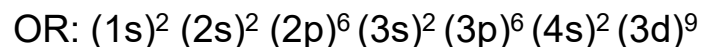
- chrome (Z=24)



exception $\Rightarrow$ OR: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (4s)^1 (3d)^5$



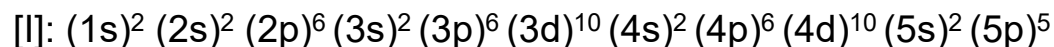
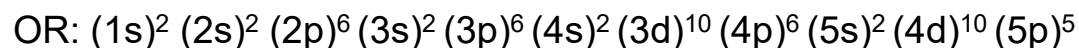
- cuivre (Z=29)



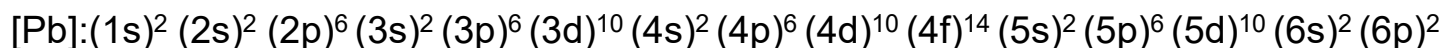
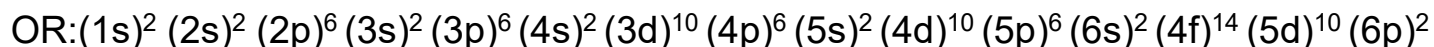
exception $\Rightarrow$ OR: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (4s)^1 (3d)^{10}$



- iode (Z=53)



- plomb (Z=82)



Energie des systèmes poly électroniques

Remplacer à un système à N électrons par N systèmes à 1 électron !